

LES CONSTANTES DES ÉQUATIONS FONCTIONNELLES DES FONCTIONS L

Par P. Deligne

International Summer School on Modular Functions, Antwerp 1972

Contents

–	Introduction	3
–	§1. Représentations virtuelles d'un groupe fini	7
–	§2. Groupes de Weil	21
–	§3. Rappels sur les fonctions L	26
–	§4. Existence des constantes locales	35
–	§5. Formulaire	48
–	§6. Réduction modulo ℓ des constantes locales	54
–	§7. Fonctions L modulaires	58
–	§8. Représentations ℓ -adiques des groupes de Weil locaux non archimédiens; structures de Hodge et groupes de Weil locaux archimédiens	66
–	§9. Systèmes compatibles de représentations ℓ -adiques	74
–	§10. La théorie de Grothendieck	81
–	§11. Appendice. Le calcul de ε modulo les racines de l'unité	93
	Bibliographie	96

Introduction

Les résultats essentiels de cet article sont les suivants.

(A) On donne une démonstration simple du théorème de Langlands [9], déjà prouvé au signe près par Dwork [6], qui permet d'écrire la constante des équations fonctionnelles des fonctions L d'Artin, ou de Weil [19], comme produit de constantes locales.

Le théorème à démontrer est local, et la démonstration de Langlands avait l'élégance d'être purement locale. Pour l'essentiel, il s'agit de démontrer une identité multiplicative entre sommes de Gauss un peu généralisées chaque fois qu'on a une relation $\mathbb{Z}$ -linéaire entre caractères de groupes de Galois locaux induits par des caractères de représentations de dimension un de sous-groupes. Langlands construisait un ensemble générateur de telles relations, et ramenait les identités à démontrer à des identités entre sommes de Gauss qu'il démontrait en s'appuyant sur le théorème de Stickelberger.

La démonstration présentée ici est très proche de la démonstration [5] de l'identité de Hasse–Davenport (cf. aussi Weil [18]). Elle utilise un argument global (4.12), et le fait que les constantes locales à définir sont de nature essentiellement triviale à l'infini, dans le cas non ramifié, et dans certains cas très ramifiés (4.14).

(B) Soient K un corps de fonctions et

$$\rho : \text{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$$

une représentation ℓ -adique du groupe de Galois de K , presque partout non ramifiée. Grothendieck a montré que le produit eulérien étendu aux places de K , avec p^{-s} remplacé par une indéterminée t ,

$$Z(\rho, t) = \prod_v \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, (\mathbb{Q}_\ell^n)^{\rho(I_v)})^{-1} \in \mathbb{Q}_\ell[[t]],$$

est une fraction rationnelle, et qu'une équation fonctionnelle relie $Z(\rho, t)$ à

$$Z^\vee(\rho, t) : \quad Z^\vee(\rho, p^{-1}t^{-1}) = \varepsilon Z(\rho, t),$$

la constante ε étant un monôme at^b . Cette théorie est résumée au §10. Le résultat (A) suggère une formule pour exprimer la constante ε comme produit de constantes locales. Nous montrons que cette formule est vraie lorsque ρ appartient à un système compatible infini de représentations ℓ -adiques (9.3 et 9.9). D'après Weil [16] et Jacquet–Langlands [8], cette formule, appliquée au système compatible de représentations ℓ -adiques défini par une courbe elliptique sur K , permet d'associer une forme modulaire pour $\text{GL}(2, K)$ à toute courbe elliptique sur K .

Il serait très intéressant de savoir si la formule obtenue reste valable pour une quelconque représentation ℓ -adique.

Voici le contenu des divers paragraphes, et leur interdépendance.

Le début du §1 rassemble quelques résultats sur les représentations induites des groupes finis qui nous seront utiles.

La fin du §1, de 1.11 à la fin, ne sert pas dans le reste de l'article. Pour G un groupe résoluble, on y décrit un ensemble R de relations linéaires sur $\mathbb{Z}$ entre les caractères de G induits par des caractères de dimension un de sous-groupes, et on montre que toute telle relation est combinaison linéaire d'éléments de R . Le résultat, et sa démonstration, sont contenus implicitement dans [9].

Les §§2 et 3 servent essentiellement à fixer les notations. Au §2, on rappelle la structure du groupe de Galois d'un corps local [10], on définit les groupes de Weil, variante des groupes de Galois, et on donne quelques énoncés de la théorie du corps de classes. Le lecteur prendra garde que, dans tout cet article, l'isomorphisme de la théorie du corps de classes local transforme uniformisante en inverse de la substitution de Frobenius; la raison est donnée en 3.6. Le §3 est un rappel de la thèse de Tate, et de Artin [1].

Le §4 contient la démonstration du résultat annoncé en (A) ci-dessus. Le formulaire du §5 donne une liste de propriétés fondamentales des constantes locales construites au §4, et quelques identités entre sommes de Gauss qui en résultent.

Les §§6, 7 et 8, qui ne dépend que du §2, sont préliminaires à la démonstration de (B), donnée au §9. Dans les énoncés des §§3 et 4, nous avons été très attentifs à n'utiliser que des formules rationnelles, ne contenant

ni passage à la limite ni racine carrée, fût-ce d'un entier positif. Nous en récoltons le fruit aux §§6 et 7. Au §6, pour K un corps local non archimédien et V une représentation modulaire de $W(\overline{K}/K)$ sur un corps A de caractéristique $\ell \neq p$, nous définissons, par transport de structure pour $\ell = 0$ et par réduction modulo ℓ pour $\ell \neq 0$, une constante locale

$$\varepsilon(V, \psi, dx) \in A^*.$$

Au §7, pour K global de caractéristique p et V une représentation modulaire de $W(\overline{K}/K)$, nous prouvons par réduction modulo ℓ une équation fonctionnelle pour la fonction $L \in \Lambda(t)$ correspondante.

Au §8, nous donnons des classes d'isomorphie de représentations ℓ -adiques du groupe de Weil d'un corps local une description purement algébrique, indépendante de la topologie de $\mathbb{Q}_\ell$. Ceci sert à définir la compatibilité de représentation ℓ et ℓ' -adique. La notion introduite est plus fine que celle de Serre [12].

Le §9 donne la démonstration de (B) (9.3 et 9.9). L'idée est que pour démontrer une identité, il suffit de la démontrer modulo ℓ pour une infinité de ℓ . Nous donnons aussi, pour les corps de fonctions, une réponse partielle à une question de Serre en montrant (9.8) que deux représentations ℓ et ℓ' -adiques donnant lieu au même polynôme caractéristique de Frobenius, supposé dans $\mathbb{Q}[t]$, en presque toutes les places, vérifient une compatibilité aux places résiduelles.

Le §10 résume la théorie de Grothendieck des fonctions L (cf. [7] et SGA 5), qui nous a servi de façon cruciale au §9. En 10.11, je tente d'expliquer le sel de sa méthode. Les résultats farfelus 10.13 résultent aussitôt de ce qui précède. J'ignore leur signification.

§1. Représentations virtuelles d'un groupe fini

1.1. Soit K un corps commutatif. Le cas le plus important pour nous sera celui où K est algébriquement clos de caractéristique 0, par exemple $K = \mathbb{C}$. Soit G un groupe. On notera $R_K(G)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie des $K[G]$ -modules de dimension finie sur K . Il s'identifie au $\mathbb{Z}$ -module libre de base l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations linéaires K -irréductibles de G sur K . C'est un anneau commutatif à unité, pour le produit tensoriel sur K , et même un λ -anneau au sens de Grothendieck. Ses éléments sont les représentations virtuelles de G sur K .

Pour définir un homomorphisme f de $R_K(G)$ dans un groupe commutatif X , il suffit:

- a) de définir $f(V)$, pour V une représentation de G sur K ;
- b) de vérifier que pour toute suite exacte de représentations

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$$

$$\text{on a } f(V) = f(V') + f(V'').$$

Appliquant cette règle, on définit la dimension d'une représentation virtuelle

$$\dim : R_K(G) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

et son déterminant

$$\det : R_K(G) \longrightarrow \text{Hom}(G, K^*).$$

Si H est un sous-groupe d'indice fini de G , on définit l'induction

$$\text{Ind}_H^G : R_K(H) \longrightarrow R_K(G)$$

comme correspondant à l'extension des scalaires

$$V \longmapsto K[G] \otimes_{K[H]} V,$$

foncteur exact; il passe donc aux représentations virtuelles. Pour $f : G \rightarrow H$, on définit la restriction

$$\text{Res}_G^H : R_K(H) \longrightarrow R_K(G)$$

comme restriction des scalaires de $K[H]$ à $K[G]$. Pour f surjectif, on parle parfois plutôt d'inflation.

Pour tout groupe G , on note G^{ab} le plus grand quotient abélien de G . Un K -quasi-caractère χ de G est un homomorphisme

$$\chi : G \longrightarrow K^*;$$

on l'identifie au K -quasi-caractère de G^{ab} par lequel il se factorise, et on note $[\chi]$ la représentation de dimension 1 correspondante. Pour G fini, nous emploierons indifféremment les mots caractère et quasi-caractère. Caractère ne signifiera jamais caractère d'une représentation de dimension > 1 .

The following proposition is due to P. Gallagher [20].

Proposition 1.2. Soient G un groupe, H un sous-groupe d'indice fini et

$$t : G^{\text{ab}} \longrightarrow H^{\text{ab}}$$

le transfert. Pour ρ une représentation virtuelle de dimension 0 de H et $x \in G^{\text{ab}}$, on a

$$\det(\text{Ind}_H^G(\rho))(x) = \det(\rho)(t(x)).$$

On montrera, à peine plus généralement, que si ε est le déterminant de la représentation de permutation de G sur G/H ,

$$\varepsilon : G \longrightarrow \mathfrak{S}_{G/H} \longrightarrow \{\pm 1\},$$

on a, pour ρ de dimension quelconque,

$$\det(\text{Ind}_H^G(\rho))(x) = \varepsilon^{\dim \rho} \det(\rho)(t(x)).$$

C'est assez évident en termes topologiques. Soient BG le classifiant de G et B_H celui de H , vu comme revêtement de B_G . Les représentations de G s'identifient aux systèmes locaux de K -vectoriels de dimension finie sur B_G , et Ind_H^G au foncteur f_* . Le transfert $H^1(B_G, X) \rightarrow H^1(B_H, X)$, pour $X = K^*$, correspond à la norme $f_!$. Si $\rho \in H^1(B_G, K^*)$ est la classe d'un système local de rang 1 de K -vectoriels, $f_!(\rho)$ est la classe de $N(L)$, système local sur B_G qui, localement sur B_G , est le produit tensoriel des images réciproques de L par les $[G : H]$ sections disjointes.

Posons

$$\det V = \bigwedge^{\dim V} V$$

pour V un système local, et soit ε le système local $\det f_* K$. La proposition 1.2 résulte de l'existence d'un isomorphisme canonique, pour V système local sur B_H ,

$$\det f_* V \simeq \varepsilon^{\otimes \dim V} \otimes N(\det V).$$

La construction de cet isomorphisme est locale sur B_G ; elle se ramène à la construction suivante.

Construction 1.3. Pour $(V_i)_{i \in I}$ une famille finie de K -vectoriels de dimension d , et $\varepsilon = \det(K^I)$, on a canoniquement

$$\det\left(\bigoplus_{i \in I} V_i\right) \simeq \varepsilon^{\otimes d} \otimes \bigotimes_{i \in I} \det(V_i).$$

La flèche est, pour $i_1, \dots, i_N$ la suite des éléments de I ,

$$\begin{aligned} & (e_{i_1,1} \wedge \dots \wedge e_{i_1,d}) \wedge \dots \wedge (e_{i_N,1} \wedge \dots \wedge e_{i_N,d}) \\ & \longmapsto (i_1 \wedge \dots \wedge i_N)^{\otimes d} \otimes (e_{i_1,1} \wedge \dots \wedge e_{i_1,d}) \otimes \dots \otimes (e_{i_N,1} \wedge \dots \wedge e_{i_N,d}). \end{aligned}$$

Parenthèse 1.4. Plutôt qu'un classifiant BG , on eût plus intrinsèquement pu prendre, dans le raisonnement précédent, le topos classifiant B_G de Grothendieck (SGA 4, IV, 2.4, p. 315, pour $E = (\text{Ens})$).

Supposons G fini. Nous dirons que K est assez gros s'il contient toutes les racines de l'unité d'ordre divisant le ppcm des ordres des éléments de G . Un groupe H sera dit p -élémentaire s'il est produit d'un p -groupe par un groupe cyclique; élémentaire s'il est p -élémentaire pour un nombre premier p convenable. Nous aurons besoin de la variante suivante du théorème de Brauer sur les caractères induits, qu'on obtient en omettant partout "de dimension zéro".

Proposition 1.5. Si K est assez gros, toute représentation virtuelle de dimension 0 de G est somme de représentations virtuelles

$$\text{Ind}_H^G(\chi),$$

avec χ virtuel de dimension 0, H élémentaire et χ combinaison linéaire de représentations de dimension 1 de H .

D'après le théorème de Brauer appliqué à la représentation triviale 1_G de G , il existe une décomposition

$$1_G = \sum_H \text{Ind}_H^G(z_H), \quad H \text{ élémentaire.}$$

Pour y représentation virtuelle de dimension 0 de G , on a alors

$$y = \sum_H y \cdot \text{Ind}_H^G(z_H) = \sum_H \text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(y) \cdot z_H),$$

avec $\dim(\text{Res}_H^G(y) \cdot z_H) = 0$. Ceci nous ramène à supposer G élémentaire.

Par linéarité, on peut supposer y de la forme

$$\rho - \dim(\rho) 1_G,$$

avec ρ irréductible, donc, puisque G est nilpotent, induite par un caractère χ d'un sous-groupe H de G contenant le centre Z . On a alors

$$\rho - \dim(\rho) 1_G = \text{Ind}_H^G(\chi - 1_H) + (\text{Ind}_H^G(1_H) - [G : H] 1_G).$$

Le premier terme est du type voulu, et le second est l'inflation d'une représentation virtuelle de dimension 0 de G/Z . On conclut par récurrence sur l'ordre de G , en notant que $|G/Z| < |G|$ si $G \neq \{e\}$.

Scholie 1.6. Un homomorphisme

$$f : R_K(G) \longrightarrow X$$

est connu quand on connaît sa valeur en 1_G et en les

$$\text{Ind}_H^G(\chi - 1_H),$$

pour H élémentaire et χ un caractère de H .

1.7. Soit A un anneau de valuation discrète d'inégale caractéristique p , de corps des fractions K et de corps résiduel $k = A/\mathfrak{m}$. Rappelons la définition de l'homomorphisme de décomposition ([11], III, 2.2)

$$d : R_K(G) \longrightarrow R_k(G) :$$

pour V une représentation de G sur K et E un réseau G -invariant,

$$d([V]) = [E \otimes_A k].$$

Proposition 1.8. On suppose K assez gros. Le noyau de l'homomorphisme de décomposition d est alors engendré par les

$$\text{Ind}_H^G(\chi') - \text{Ind}_H^G(\chi'')$$

pour H un sous-groupe élémentaire et $\chi', \chi'' \in \text{Hom}(H, K^*)$ congrus modulo $\mathfrak{m}$.

L'homomorphisme d'anneaux d commutant à l'induction, le raisonnement de 1.5 nous ramène au cas où G est élémentaire, donc produit d'un p -groupe P par un groupe H d'ordre premier à p . Les corps K et k étant assez gros, on a

$$R(G) = R(P) \otimes R(H),$$

et de même pour les anneaux de représentations sur k . Pour un groupe d'ordre premier à p , d est bijectif. Appliquant le théorème de Brauer à H , on voit qu'il suffit de prouver 1.8 pour un p -groupe. Ce cas est trivial, car tout caractère $\chi \in \text{Hom}(P, K^*)$ d'un p -groupe est congru à 1 modulo $\mathfrak{m}$.

1.9. Dans la fin de ce numéro, on suppose que $K = \mathbb{C}$, on ne considère que des groupes finis, et on abrège $R_{\mathbb{C}}(G)$ en $R(G)$. Pour G commutatif, on note G^* le groupe des caractères de G .

Soit $R^+(G)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre de base l'ensemble des classes de G -conjugaison de couples (H, χ) , où H est un sous-groupe de G et χ un caractère de H . On définit dans $R^+(G)$ une multiplication par la règle

$$(A, \alpha)(B, \beta) = \sum_{(x,y) \in G \backslash (G/A \times G/B)} (A^x \cap B^y, (\alpha^x|_{A^x \cap B^y})(\beta^y|_{A^x \cap B^y})), \quad (1.9.1)$$

où (x, y) parcourt des représentants des orbites de G dans $G/A \times G/B$, $A^x = xAx^{-1}$, et α^x est le caractère $a \mapsto \alpha(x^{-1}ax)$ de A^x . Pour cette multiplication, $R^+(G)$ est un anneau commutatif d'unité $(G, 1)$, et on définit un homomorphisme d'anneaux

$$b : R^+(G) \longrightarrow R(G), \quad (H, \chi) \longmapsto \text{Ind}_H^G(\chi). \quad (1.9.2)$$

Cet homomorphisme est surjectif d'après le théorème de Brauer. Pour χ un caractère de G , la multiplication par (G, χ) se note $\cdot \chi$ et s'appelle torsion par χ :

$$(H, \varphi) \cdot \chi = (H, \varphi \cdot \chi|_H). \quad (1.9.3)$$

Pour $G' \subset G$, on définit l'induction

$$\text{Ind}_{G'}^G : R^+(G') \longrightarrow R^+(G), \quad (H, \chi) \longmapsto (H, \chi). \quad (1.9.4)$$

Pour $u : G \rightarrow G'$ un morphisme, on définit la restriction

$$\text{Res}_u(H, \chi) = \sum_{s \in u(G) \backslash G'/H} (u^{-1}(sHs^{-1}), \chi^s \circ u), \quad (1.9.5)$$

où s parcourt un ensemble de représentants des doubles classes. On dispose de diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} R^+(G') & \xrightarrow{\text{Ind}} & R^+(G) \\ b \downarrow & & \downarrow b \\ R(G') & \xrightarrow{\text{Ind}} & R(G) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} R^+(G') & \xrightarrow{\text{Res}} & R^+(G) \\ b \downarrow & & \downarrow b \\ R(G') & \xrightarrow{\text{Res}} & R(G), \end{array}$$

pour le second cf. [11], p. 75. On a la formule, pour $R \in R^+(G)$,

$$R \cdot (H, \chi) = \text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(R) \cdot \chi). \quad (1.9.6)$$

On parle d'inflation lorsque u est surjectif.

Notation 1.9.8. Pour toute fonction additive de représentations F , on note de même la fonction qu'elle définit sur $R(G)$, et le composé $F \circ b$. Ainsi

$$\dim(v) = \dim(b(v)), \quad \dots$$

Variante 1.10. (i) On note $R_0^+(G)$ le sous-groupe de $R^+(G)$ engendré par les $(H, \chi) - (H, 1)$. Pour (H, χ) parcourant la base canonique de $R^+(G)$, à l'exception des $(H, 1)$, ces éléments forment une base de $R_0^+(G)$. On vérifie que $R_0^+(G)$ est un idéal de $R^+(G)$. Soit $R^0(G) \subset R(G)$ l'ensemble des représentations virtuelles de dimension 0 de G . D'après 1.5, l'application naturelle, induite par (1.9.2), de $R_0^+(G)$ dans $R^0(G)$ est surjective.

(ii) Pour G un groupe topologique, fini ou non, on note $R^+(G)$ et $R_0^+(G)$ les groupes analogues aux précédents obtenus en se limitant aux sous-groupes fermés H d'indice fini et aux quasi-caractères continus. Les fonctorialités 1.9 se généralisent mutatis mutandis.

La fin de ce paragraphe ne servira plus par la suite. Nous y exposons des résultats tirés de Langlands [9].

Lemme 1.11. Supposons que $G = H \cdot C$, avec C commutatif distingué, et soit χ un caractère de H . Pour tout $\mu \in C^*$, soit $G_\mu \subset G$ le fixateur de μ par conjugaison. Si

$$\chi|_{H \cap C} = \mu|_{H \cap C},$$

on note $\{\chi, \mu\}$ le caractère de $G_\mu = (H \cap G_\mu) \cdot C$ qui prolonge $\chi|_{H \cap G_\mu}$ et μ . On a

$$\text{Ind}_H^G(\chi) = \sum_{\substack{\mu \in C^*/G \\ \chi|_{H \cap C} = \mu|_{H \cap C}}} \text{Ind}_{G_\mu}^G \{\chi, \mu\}.$$

La vérification est laissée au lecteur.

1.12. Un élément R de $\text{Ker}(R^+(G) \rightarrow R(G))$ sera dit de type I, II ou III s'il existe un quotient A d'un sous-groupe B de G tel que R s'obtienne à partir d'un élément S de l'un des types respectifs suivants de $\text{Ker}(R^+(A) \rightarrow R(A))$, par inflation de A à B , torsion par un caractère de B , et induction de B à G . On désigne par ℓ un nombre premier.

I. $A \simeq \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, et

$$S = (e, 1) - \sum_{\chi \in A^*} (A, \chi).$$

II. A est une extension centrale de $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^2$ par un groupe abélien Z . Soient H_i ($i = 1, 2$) l'image réciproque dans A des premier et second facteurs $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, et χ_i un caractère de H_i . On suppose que $\chi_1|_Z = \chi_2|_Z$, et que ce caractère de Z est non trivial sur un commutateur. La relation S est

$$S = (H_1, \chi_1) - (H_2, \chi_2).$$

III. A est un produit semi-direct $H \cdot C$, χ est un caractère de H , et le sous-groupe distingué C est minimal parmi les sous-groupes commutatifs distingués non triviaux de A . Pour tout caractère μ de C , A_μ est le fixateur de μ , et $\{\chi, \mu\}$ est le caractère de A_μ qui prolonge χ et μ . La relation S exprime

$$S = (H, \chi) - \sum_{\mu \in C^*/A} (A_\mu, \{\chi, \mu\}),$$

où μ parcourt un ensemble de représentants des orbites de A dans C^* .

Ces relations sont des cas particuliers de 1.11: pour I, $H = \{e\}$ et $C = A$; pour II, $H = H_1$ et $C = H_2$; pour III, H et C sont ceux indiqués.

Toute relation déduite par induction, inflation ou torsion d'une relation de type I, respectivement II ou III, est encore du même type.

Théorème 1.13 (Langlands [9], §18). Si G est nilpotent, le noyau de

$$b : R^+(G) \longrightarrow R(G)$$

est engendré, comme $\mathbb{Z}$ -module, par les relations de type I et II.

Lemme 1.13.1. Si G est commutatif, $\text{Ker}(b)$ est engendré par les relations de type I.

Il faut montrer que, pour tout sous-groupe H de G et tout $\chi \in H^*$, la relation

$$(H, \chi) - \sum_{\psi \in (G/H)^*} (G, \tilde{\chi}\psi)$$

est conséquence de relations de type I. Celles-ci sont les suivantes: pour $H' \subset H'' \subset G$, avec $[H'' : H']$ premier, et χ un caractère de H' , toujours induit par un caractère de G ,

$$\text{Ind}_{H'}^G(\chi) - \sum_{\chi''|_{H'} = \chi} \text{Ind}_{H''}^G(\chi'') = 0.$$

Que la relation générale en résulte se voit en prenant une suite de Jordan–Hölder de G/H .

Lemme 1.13.2. Soient C un sous-groupe commutatif distingué de G , T un ensemble de représentants de C^*/G , $\mu \in T$, et G_μ le fixateur de μ . Soit (H_i) une famille de sous-groupes de G contenant C , et χ_i un caractère de H_i , avec $\chi_i|_C \in T$. Si la relation

$$\sum_i n_i \operatorname{Ind}_{H_i}^G(\chi_i) = 0$$

est vraie dans $R(G)$, alors la relation

$$\sum_{\chi_i|_C=\mu} n_i \operatorname{Ind}_{H_i}^{G_\mu}(\chi_i) = 0$$

est vraie dans $R(G_\mu)$. La vérification est laissée au lecteur.

Soit Z le centre de G , et prouvons 1.13 par récurrence sur l'ordre de G/Z . D'après 1.13.1, on peut supposer G non commutatif. Soit donc C un sous-groupe commutatif distingué contenant Z , tel que $[C : Z] = \ell$ soit premier, et d'image centrale dans G/Z .

Soit une relation

$$\sum_i n_i \operatorname{Ind}_{H_i}^G(\chi_i) = 0. \quad (1)$$

Elle est conséquence de relations induites par les relations

$$\sum_{\chi_i|_{H_i \cap Z}=\chi} \operatorname{Ind}_{H_i}^G(\chi_i) = \operatorname{Ind}_{H_i Z}^G(\chi)$$

et d'une relation (2) analogue à (1), avec $H_i \supset Z$. Les relations précédentes sont combinaisons linéaires de relations de type I; on peut le déduire de 1.13.1 appliqué à $H_i Z / \operatorname{Ker}(\chi_i)$.

La relation (2) est conséquence de relations induites par les relations 1.11 pour HC, H, C, χ , avec $H \supset Z$,

$$\operatorname{Ind}_H^{HC}(\chi) = \sum_{\substack{\mu \in C^*/H \\ \chi|_{H \cap C} = \mu|_{H \cap C}}} \operatorname{Ind}_{G_\mu}^{HC}\{\chi, \mu\}, \quad (b)$$

et d'une relation (3) analogue à (1), avec cette fois $H_i \supset C$. Appliquons 1.13.2 à (3), pour l'exprimer comme somme de relations induites par des relations

$$\sum_i n_i \operatorname{Ind}_{H_i}^{G_\mu}(\chi_i) = 0.$$

L'image de C dans $G / \operatorname{Ker}(\mu)$ est centrale, et l'hypothèse de récurrence s'applique donc à G_μ ; les relations obtenues sont du type voulu.

Prouvons que les relations (b) le sont. Si $HC \neq G$, cela résulte de l'hypothèse de récurrence appliquée à HC . Si $HC = G$, H est distingué, car il contient Z et C est central modulo Z . Soit A l'intersection des noyaux des conjugués de χ . La relation (b) est l'inflation d'une relation analogue pour G/A . Si l'hypothèse de récurrence s'applique à G/A , on a gagné. Sinon, on se retrouve dans la même situation qu'avant, avec $A = \{e\}$, et on conclut par le lemme suivant.

Lemme 1.13.3. Avec les notations précédentes, si $A = \{e\}$, la relation (b) est de la forme II.

Le groupe H est commutatif, car des caractères séparent ses éléments. Le groupe Z est cyclique, car un seul caractère sépare ses éléments. Pour $c \in C$ et $h \in H$, posons

$$u(c, h) = chc^{-1}h^{-1}.$$

C'est un élément de Z , car C est central modulo Z . Il dépend biadditivement de c et h , et définit

$$u : C/Z \otimes H/Z \longrightarrow Z.$$

Soit c engendrant C/Z . Puisque Z est le centre et que $G \neq Z$, $u(c, \cdot) : H/Z \rightarrow Z$ est injectif, d'image cyclique tuée par ℓ et non triviale. Dès lors $|C/Z| = |H/Z| = \ell$, et G est extension centrale de $C/Z \times H/Z$ par Z . Le caractère χ est distinct d'au moins un de ses conjugués, sinon H serait central; il est donc non trivial sur un commutateur, et on est dans la situation II.

Théorème 1.14 (Langlands [9]). Si G est résoluble, le noyau de

$$b : R^+(G) \longrightarrow R(G)$$

est engendré par les relations de type I, II et III.

Lemme 1.14.1. Si G est résoluble, le sous- $\mathbb{Z}$ -module $N(G)$ de $R^+(G)$ engendré par les relations de type I, II et III est un idéal.

Prouvons 1.14 et 1.14.1 par une récurrence simultanée sur l'ordre de G .

(A) Le théorème 1.14 pour les sous-groupes propres de G implique 1.14.1 pour G . Soient $R \in R^+(G)$ de type I, II ou III, H un sous-groupe et χ un caractère de H . Prouvons que

$$R \cdot (H, \chi) \in N(G).$$

Si $H = G$, cela résulte de ce que $N(G)$ est stable par torsion par un caractère de G . Si $H \neq G$, on a, par (1.9.6),

$$R \cdot (H, \chi) = \text{Ind}_H^G(\text{Res}_H^G(R) \cdot \chi).$$

Vu l'hypothèse, $\text{Res}_H^G(R) \in N(H)$, et la torsion puis l'induction donnent un élément de $N(G)$.

(B) Le lemme 1.14.1 pour G , plus le théorème 1.14 pour les groupes d'ordre plus petit, impliquent 1.14 pour G . Soit Z le centre de G . D'après 1.13, on peut supposer que G n'est pas nilpotent. Distinguons deux cas.

(B1) $Z \neq \{e\}$. D'après le théorème de Brauer dans G/Z , il existe des sous-groupes nilpotents $H_i \supset Z$ de G , et des caractères χ_i de H_i/Z , tels que

$$\sum_i n_i \text{Ind}_{H_i/Z}^{G/Z}(\chi_i) = 1_{G/Z}.$$

Puisque cette relation relève à une relation S de $R^+(G)$, et que l'hypothèse de récurrence s'applique à G/Z , on a $S - (G, 1) \in N(G)$. Pour $R \in \text{Ker}(b)$, on a $R \cdot S \in N(G)$ par 1.14.1, tandis que (1.9.6) ramène les termes à des restrictions à H_i , où l'hypothèse de récurrence s'applique. On conclut.

(B2) $Z = \{e\}$. Soit C un sous-groupe commutatif distingué non trivial minimal et, pour $\mu \in C^*$, soit G_μ son fixateur. Procédons comme dans la démonstration de 1.13. On trouve que toute relation $R \in \text{Ker}(b)$ est combinaison linéaire de relations:

- (a) induites par des relations 1.11 pour HC, H, C, χ , où $H \subset G$, χ est un caractère de H , et $H \not\supset C$;
- (b) induites par des relations exprimant une identité dans G_μ .

Puisque $Z = \{e\}$, on a $|G_\mu/\text{Ker}(\mu)| < |G|$, et l'hypothèse de récurrence s'applique aux dernières. Considérons une relation (a). Si $HC \neq G$, on applique l'hypothèse de récurrence. Si $HC = G$, $H \cap C$ est distingué, car distingué dans H et dans C . Par minimalité de C , $H \cap C = \{e\}$: la relation est du type III.

Remarque 1.15. Il est vraisemblablement possible d'extraire de [9] la description d'un système générateur de

$$\text{Ker}(R_0^+(G) \longrightarrow R^0(G))$$

pour des groupes convenables G . Je n'ai pas eu le courage de m'y essayer.

2. Groupes de Weil

2.1. Racines de l'unité. Soit K un corps séparablement clos d'exposant caractéristique p . Pour tout entier n , on note $\mu_n(1)(K)$, ou simplement $\mu_n(1)$, le groupe des racines n -ièmes de l'unité de K . Pour $n \mid m$, on dispose d'une application de transition

$$\mu_m(1) \longrightarrow \mu_n(1), \quad x \longmapsto x^{m/n};$$

on pose

$$\widehat{\mathbb{Z}}(1) = \varprojlim_n \mu_n(1).$$

Pour ℓ un nombre premier, on pose de même

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_r \mu_{\ell^r}(1).$$

Les applications évidentes $\widehat{\mathbb{Z}}(1) \rightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)$ induisent un isomorphisme

$$\widehat{\mathbb{Z}}(1) \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour tout $\widehat{\mathbb{Z}}$ -module V , on pose $V(1) = V \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{\mathbb{Z}}(1)$. Pour V un $\mathbb{Z}_\ell$ -module, on a

$$V(1) \simeq V \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour $K = \mathbb{C}$, le groupe $\mu_n(1)$ est canoniquement isomorphe au groupe des racines de l'unité de $\mathbb{C}$. Pour $x \in \mu_n(1)$ et $\xi \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'image de $\xi \otimes x$ dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)$ est ξx ; on obtient ainsi les identifications usuelles.

Pour $\ell \neq p$, $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est libre de rang 1 sur $\mathbb{Z}_\ell$. Pour $i \in \mathbb{Z}$, on note $\mathbb{Z}_\ell(i)$ sa i -ème puissance tensorielle, et pour $i < 0$ le dual de $\mathbb{Z}_\ell(-i)$. Pour tout $\mathbb{Z}_\ell$ -module V , on pose encore $V(i) = V \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell(i)$.

2.2. Notations. Soit K un corps local. On note $\| \cdot \|$ la valeur absolue normalisée de K . Si dx est une mesure de Haar,

$$\int f(ax) dx = \|a\|^{-1} \int f(x) dx,$$

c'est-à-dire $d(ax) = \|a\| dx$.

Pour $s \in \mathbb{C}$, on note ω_s le quasi-caractère

$$x \mapsto \|x\|^s$$

de K^* dans $\mathbb{C}^*$.

Si K est non archimédien, c'est-à-dire $K \neq \mathbb{R}, \mathbb{C}$, on note $\mathcal{O}$ l'anneau de la valuation v de K , π une uniformisante, k le corps résiduel $\mathcal{O}/(\pi)$, p la caractéristique de k , et on pose

$$d = [k : \mathbb{F}_p], \quad q = p^d = \#k.$$

On a donc

$$\|x\| = q^{-v(x)}.$$

2.2.2. Supposons K non archimédien. On désigne par $\overline{K}$ une clôture séparable de K , et on note $\overline{\mathcal{O}}$ la clôture intégrale de $\mathcal{O}$ dans $\overline{K}$, $\overline{k}$ le corps résiduel de $\overline{\mathcal{O}}$, donc une clôture algébrique de k , et v la valuation de $\overline{K}$, à valeurs dans $\mathbb{Q}$, qui prolonge celle de K .

On dispose d'une filtration en trois crans du groupe de Galois

$$\mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \supset I \supset P$$

de quotients successifs

$$\begin{aligned} \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)/I &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(\overline{k}/k) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}, \\ I/P &\xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}(1)(\overline{k}), \\ P &: \text{un pro-}p\text{-groupe.} \end{aligned}$$

On l'obtient comme suit; pour les démonstrations, on renvoie à [10].

- a) Par transport de structure, $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ agit sur $\overline{\mathcal{O}}$ et $\overline{k}$. Le groupe d'inertie I est le noyau de la flèche de réduction

$$v' : \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\overline{k}/k).$$

Le quotient $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ est canoniquement isomorphe à $\widehat{\mathbb{Z}}$, de générateur topologique la substitution de Frobenius

$$\varphi : x \mapsto x^q.$$

- b) Le groupe d'inertie sauvage P est l'unique pro- p -groupe de Sylow de I . Le morphisme équivariant

$$t : I \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}(1)(\overline{k}),$$

de noyau P , est caractérisé par la congruence, modulo l'idéal maximal de $\overline{\mathcal{O}}$,

$$\frac{\sigma(x)}{x} = t(\sigma) v(x) \quad (\sigma \in I, x \in \overline{K}).$$

Pour $\ell \neq p$ premier, on note t_ℓ l'application composée

$$I \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}(1)(\overline{k}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)(\overline{k}).$$

2.2.3. Soit k un corps fini à q éléments, de clôture algébrique $\bar{k}$. On note $W(\bar{k}/k)$ le sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{k}/k) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ engendré par

$$\varphi : x \mapsto x^q.$$

On a canoniquement

$$W(\bar{k}/k) \simeq \mathbb{Z}$$

engendré par φ . Le Frobenius géométrique $F \in W(\bar{k}/k)$ est par définition φ^{-1} .

2.2.4. Soient $K, \bar{K}$ comme en 2.2.2. Le groupe de Weil $W(\bar{K}/K)$, ou groupe de Weil absolu de K , est le sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ formé des σ tels que $v'(\sigma)$ soit une puissance entière du Frobenius φ . On le munit de la topologie induisant la topologie naturelle de I , et pour laquelle I est ouvert. Le groupe $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ est le complété de $W(\bar{K}/K)$ pour la topologie des sous-groupes ouverts d'indice fini; pour L une extension finie de K dans $\bar{K}$, le sous-groupe correspondant de $W(\bar{K}/K)$ s'identifie à $W(\bar{K}/L)$. On appellera parfois Frobenius géométriques les éléments de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ ou $W(\bar{K}/K)$ d'image F .

2.2.5. Supposons K archimédien, de clôture algébrique $\bar{K}$. On définit $W(\bar{K}/K)$ comme l'extension suivante de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ par $\bar{K}^*$:

- 1) $K \simeq \mathbb{R}$: $W(\bar{K}/K)$ est engendré par $\bar{K}^*$ et un élément F , avec

$$F^2 = -1, \quad FzF^{-1} = \bar{z} \quad (z \in \bar{K}^*).$$

- 2) $K \simeq \mathbb{C}$: $W(\bar{K}/K) = \bar{K}^*$.

2.3. La théorie du corps de classe local fournit un isomorphisme entre $W(\bar{K}/K)^{\text{ab}}$ et K^* .

Supposons K non archimédien. Pour une raison expliquée en 3.6, nous normaliserons alors cet isomorphisme, c'est-à-dire choisirons lui ou son inverse, de telle sorte que les Frobenius géométriques correspondent aux uniformisantes:

$$\begin{array}{ccccccc} P & \hookrightarrow & I & \hookrightarrow & W(\bar{K}/K) & \longrightarrow & W(\bar{k}/k) \simeq \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow -1 \\ 1 + (\pi) & \hookrightarrow & \mathcal{O}^* & \hookrightarrow & K^* & \xrightarrow{v} & \mathbb{Z}. \end{array}$$

Une représentation de $W(\bar{K}/K)$ est non ramifiée, respectivement modérément ramifiée, si elle est triviale sur I , respectivement sur P . De même, un quasi-caractère χ de K^* est non ramifié, respectivement modérément ramifié, s'il est trivial sur $\mathcal{O}^*$, respectivement sur $1 + (\pi)$. Pour ℓ premier à p , l'action de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est non ramifiée, décrite par le quasi-caractère

$$\omega_1 = \|x\|$$

de K^* .

Pour K complexe, l'isomorphisme de la théorie du corps de classe local est celui évident sur 2.2.5; pour K réel, c'est celui qui rend vrais 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessous.

Soit $L \subset \bar{K}$ une extension finie de K , de sorte que $W(\bar{K}/L) \subset W(\bar{K}/K)$. Les diagrammes suivants, où N est la norme et t le transfert, sont commutatifs ([10], XIII, §4):

$$\begin{array}{ccccc} W(\bar{K}/L) & \longrightarrow & W(\bar{K}/L)^{\text{ab}} & \xrightarrow{\sim} & L^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow N_{L/K} \\ W(\bar{K}/K) & \longrightarrow & W(\bar{K}/K)^{\text{ab}} & \xrightarrow{\sim} & K^*, \end{array} \tag{2.3.1}$$

$$\begin{array}{ccc} W(\bar{K}/K)^{\text{ab}} & \xrightarrow{\sim} & K^* \\ \downarrow t & & \downarrow \\ W(\bar{K}/L)^{\text{ab}} & \xrightarrow{\sim} & L^*. \end{array} \tag{2.3.2}$$

2.4. Soient K un corps de fonctions d'une variable sur $\mathbb{F}_p$ et k son corps des constantes, c'est-à-dire la fermeture algébrique de $\mathbb{F}_p$ dans K . Soient $\overline{K}$ une clôture séparable de K , $\overline{k}$ la clôture algébrique de k dans $\overline{K}$, et $\text{Gal}^0(\overline{K}/K)$ le noyau de l'application de restriction de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ dans $\text{Gal}(\overline{k}/k)$. Le groupe de Weil global absolu $W(\overline{K}/K)$ est, en analogie avec 2.2.4, défini par le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Gal}^0(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k) \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Gal}^0(\overline{K}/K) & \longrightarrow & \text{Gal}(\overline{K}/K) & \longrightarrow & \text{Gal}(\overline{k}/k) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Soient v une place de K , et supposons choisie une place de $\overline{K}$ au-dessus de v . On dispose alors d'un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I_v & \longrightarrow & W(\overline{K}_v/K_v) & \longrightarrow & W(\overline{k}_v/k_v) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \text{Gal}^0(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k) \longrightarrow 0. \end{array}$$

La théorie du corps de classe global fournit un isomorphisme

$$W(\overline{K}/K)^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_K^*/K^*$$

où $\mathbb{A}_K^*/K^*$ est le groupe des classes d'idèles, rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} W(\overline{K}_v/K_v)^{\text{ab}} & \longrightarrow & W(\overline{K}/K)^{\text{ab}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_v^* & \longrightarrow & \mathbb{A}_K^*/K^*. \end{array}$$

2.5. Pour la définition des groupes de Weil globaux dans le cas des corps de nombres, on renvoie à Weil [19] ou à [2], XIV. Nous ne nous en servons qu'incidemment.

3. Rappels sur les fonctions L

3.1. Soit K un corps local et reprenons les notations 2.2.1. On désignera par dx une mesure de Haar sur K , par d^*x une mesure de Haar sur K^* , et par ψ un caractère additif non trivial de K .

3.2. Pour un quasi-caractère, c'est-à-dire un homomorphisme continu,

$$\chi : K^* \longrightarrow \mathbb{C}^*,$$

on définit comme suit $L(\chi) \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

$$K \simeq \mathbb{R}. \tag{3.2.1}$$

On pose

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2),$$

et, pour x le plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N = 0$ ou 1 ,

$$L(x^{-N} \omega_s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s).$$

$$K \simeq \mathbb{C}. \tag{3.2.2}$$

On pose

$$\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = 2(2\pi)^{-s} \Gamma(s),$$

et, pour z un plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N \geq 0$,

$$L(z^{-N}\omega_s) = \Gamma_{\mathbb{C}}(s).$$

$$K \text{ non archimédien.} \quad (3.2.3)$$

On pose

$$L(\chi) = 1 \quad (\chi \text{ ramifié}), \quad L(\chi) = \frac{1}{1 - \chi(\pi)} \quad (\chi \text{ non ramifié}).$$

3.3. ψ et dx étant donnés, on pose, pour f une fonction C^∞ à support compact sur K ,

$$\widehat{f}(y) = \int_K f(x)\psi(xy) dx.$$

On définit $\varepsilon(\chi, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$ par l'équation fonctionnelle locale de Tate, indépendante de f ,

$$\frac{\int_{K^*} \widehat{f}(x) \omega_1 \chi^{-1}(x) d^*x}{L(\omega_1 \chi^{-1})} = \varepsilon(\chi, \psi, dx) \frac{\int_{K^*} f(x) \chi(x) d^*x}{L(\chi)}. \quad (3.3.1)$$

On prend la même mesure de Haar d^*x dans les deux membres. Les deux membres sont définis par prolongement analytique en χ dans les familles $\chi\omega_s$, $s \in \mathbb{C}$. Dans ces familles, ε est de la forme Ae^{Bs} .

On a

$$\varepsilon(\chi, \psi, a dx) = a \varepsilon(\chi, \psi, dx), \quad (3.3.2)$$

$$\varepsilon(\chi, \psi(ax), dx) = \chi(a) \|a\|^{-1} \varepsilon(\chi, \psi, dx). \quad (3.3.3)$$

3.4. Pour K non archimédien, nous poserons:

$$n(\psi) = \text{le plus grand entier } n \text{ tel que } \psi|_{\pi^{-n}\mathcal{O}} = 1;$$

$$a(\chi) = \begin{cases} 0, & \chi \text{ non ramifié,} \\ \text{le plus petit } m \text{ tel que } \chi|_{1+(\pi)^m} = 1, & \chi \text{ ramifié;} \end{cases}$$

$$sw(\chi) = \begin{cases} 0, & \chi \text{ non ou modérément ramifié,} \\ a(\chi) - 1, & \chi \text{ ramifié;} \end{cases}$$

et γ désignera un élément de K^* de valuation

$$v(\gamma) = n(\psi) + sw(\chi) + 1.$$

La constante locale ε est donnée par (3.3.2), (3.3.3), et les formules suivantes.

$$K \simeq \mathbb{R}. \quad (3.4.1)$$

Soient x le plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N = 0$ ou 1 . Pour $\psi = \exp(2\pi i x)$ et dx la mesure de Lebesgue,

$$\varepsilon(x^{-N}\omega_s, \psi, dx) = i^N.$$

$$K \simeq \mathbb{C}. \quad (3.4.2)$$

Soient z un plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N \geq 0$. Pour

$$\psi = \exp(2\pi i \operatorname{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z))$$

et

$$dx = |dz \wedge d\bar{z}| = 2 da db \quad (z = a + bi),$$

on a

$$\varepsilon(z^{-N}\omega_s, \psi, dx) = i^N.$$

3.4.3. K non archimédien. Si χ est non ramifié,

$$\int_{\mathcal{O}} dx = 1, \quad n(\psi) = 0,$$

alors

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = 1. \quad (3.4.3.1)$$

Pour χ ramifié, on a

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \int_{K^*} \chi^{-1}(x) \psi(x) dx = \sum_n \int_{v(x)=n} \chi^{-1}(x) \psi(x) dx = \int_{\gamma^{-1}\mathcal{O}^*} \chi^{-1}(x) \psi(x) dx. \quad (3.4.3.2)$$

On verra qu'il est naturel d'unifier ces deux formules de la façon suivante. Si on définit $\varepsilon_0(\chi, \psi, dx)$ par

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \varepsilon_0(\chi, \psi, dx) \quad (\chi \text{ ramifié}),$$

et

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \varepsilon_0(\chi, \psi, dx) \chi(\pi)^{-1} \quad (\chi \text{ non ramifié}), \quad (3.4.3.3)$$

on a

$$\varepsilon_0(\chi, \psi, dx) = \int_{\gamma^{-1}\mathcal{O}^*} \chi^{-1}(x) \psi(x) dx. \quad (3.4.3.4)$$

De (3.4.3.3) et (3.4.3.4), on déduit que, pour ω non ramifié,

$$\varepsilon_0(\chi\omega, \psi, dx) = \omega(\pi)^{n(\psi)+sw(\chi)+1} \varepsilon_0(\chi, \psi, dx), \quad (3.4.3.5)$$

et

$$\varepsilon(\chi\omega, \psi, dx) = \omega(\pi)^{n(\psi)+a(\chi)} \varepsilon(\chi, \psi, dx).$$

3.5. Supposons K non archimédien, et reprenons les notations 2.2.1. Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps E de caractéristique 0, ou sur $\mathbb{C}$. Les représentations

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

seront toujours supposées continues: un sous-groupe ouvert de I agit trivialement. Pour V l'espace d'une représentation et V^I le sous-espace des invariants sous l'inertie, on pose

$$Z(V; t) = \det(1 - Ft^d, V^I)^{-1}, \quad (3.5.1)$$

$$L(V) = Z(V; 1) \quad (E \in E^* \cup \{\infty\}). \quad (3.5.2)$$

Notons

$$\omega^t : W(\overline{K}/K) \longrightarrow E((t))^*$$

le caractère non ramifié tel que $\omega^t(F) = t^d$. En un sens évident, on a $\omega_s = \omega^{p^{-s}}$. On a

$$Z(V, t) = L(V \otimes \omega^t). \quad (3.5.3)$$

3.6. C'est pour que (3.2.3) et (3.5.2) soient compatibles que nous avons normalisé l'isomorphisme du corps de classe local de telle sorte que les Frobenius géométriques correspondent aux uniformisantes. Tant (3.2.3) que (3.5.2) sont très naturels: 3.2.3 s'impose du point de vue analytique (cf. 3.3.1), et 3.5.2 suit la tradition des géomètres; c'est le Frobenius géométrique qui tend à agir sur la cohomologie des variétés algébriques avec pour valeurs propres des entiers algébriques.

3.7. Les représentations continues complexes irréductibles de $W(\overline{K}/K)$ sont, pour K complexe, les quasi-caractères. Pour K réel, elles sont, outre les quasi-caractères de K^* , les représentations induites par les quasi-caractères χ de $\overline{K}^*$ tels que $\chi \neq \chi \circ \sigma$, pour σ la conjugaison complexe de $\overline{K}$.

Pour toute représentation complexe V , exprimée, dans le groupe de Grothendieck des représentations de $W(\overline{K}/K)$, comme somme de représentations simples, on définit $L(V)$ comme suit:

$$K \simeq \mathbb{R}, \quad V = \sum_i [\chi_i] + \sum_j \text{Ind}_{K^*}^W(\chi_j), \quad (3.7.1)$$

$$L(V) = \prod_i L_K(\chi_i) \prod_j L_{\overline{K}}(\chi_j).$$

$$K \simeq \mathbb{C}, \quad V = \sum_i [\chi_i], \quad L(V) = \prod_i L(\chi_i). \quad (3.7.2)$$

Proposition 3.8. Soient K un corps local et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K .

(i) Pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$$

de représentations complexes de $W(\overline{K}/K)$, on a

$$L(V) = L(V')L(V''). \quad (3.8.1)$$

(ii) Soient L une extension finie séparable de K dans $\overline{K}$, et V_L une représentation complexe de $W(\overline{K}/L)$. Soit V_K la représentation induite de $W(\overline{K}/K)$. On a

$$L(V_K) = L(V_L). \quad (3.8.2)$$

L'assertion (i) est triviale. Dans le cas archimédien, l'assertion (ii) résulte de la formule de duplication

$$\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s+1),$$

correspondant à

$$\text{Ind}([\omega_s]) = [\omega_s] + [\chi^{-1}\omega_{s+1}].$$

Prouvons (ii) pour K non archimédien. Notant k et ℓ les corps résiduels de K et L , on a

$$V_K^{I_K} = \left(\text{Ind}_{W(\overline{K}/L)}^{W(\overline{K}/K)} V_L \right)^{I_K} \simeq \text{Ind}_{W(\overline{\ell}/\ell)}^{W(\overline{k}/k)} (V_L^{I_L})$$

comme $W(\overline{k}/k)$ -représentations, les deux membres s'identifiant à

$$\text{Hom}_{W(\overline{K}/L)}(W(\overline{k}/k), V_L),$$

fonctions covariantes de $W(\overline{k}/k)$ dans V_L , $W(\overline{K}/L)$ agissant sur $W(\overline{k}/k)$ par translation. Cf. le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} W(\overline{K}/L) & \longrightarrow & W(\overline{\ell}/\ell) \\ \downarrow & & \downarrow \\ W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k). \end{array}$$

Ceci ramène (3.8.2) au lemme bien connu suivant.

Lemme 3.9. Soient F un endomorphisme de V , n un entier et F_n l'endomorphisme de

$$V_n = V \otimes \mathbb{C}^n$$

tel que, pour une base $e_0, \dots, e_{n-1}$ de $\mathbb{C}^n$,

$$F_n(v \otimes e_i) = v \otimes e_{i+1} \quad (0 \leq i < n-1), \quad F_n(v \otimes e_{n-1}) = F(v) \otimes e_0.$$

On a

$$\det(1 - F_n t) = \det(1 - F t^n).$$

Par le principe de prolongement des identités algébriques, on peut supposer F diagonal, dans une base convenable de V ; on se ramène aussitôt au cas où $\dim(V) = 1$, et où F est la multiplication par un nombre a^n , $a \neq 0$. Dans la base $f_i = a^{-i}(v \otimes e_i)$, on a alors $F_n(f_i) = a f_{i+1}$, pour $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Les vecteurs propres de F_n sont les

$$\sum_i \chi(i) f_i$$

où χ parcourt les caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et l'identité des déterminants en résulte.

3.10. Soit K un corps global, c'est-à-dire un $\mathfrak{A}$ -corps au sens de [15]. Pour toute place v de K , on notera K_v le corps local complété de K en v . Les objets définis plus haut pour tout corps local seront, pour K_v , notés avec un indice v . On note $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de K , $\| \cdot \|$ la valeur absolue vérifiant

$$d(ax) = \|a\| dx$$

pour une mesure de Haar dx sur $\mathbb{A}$, et ω_s le quasi-caractère $\|x\|^s$ de $\mathbb{A}^*$. Notant x_v la composante de $x \in \mathbb{A}$ dans K_v , on a donc

$$\|x\| = \prod_v \|x_v\|_v.$$

On désignera par dx l'unique mesure de Haar sur $\mathbb{A}$ telle que

$$\int_{\mathbb{A}/K} dx = 1$$

(mesure de Tamagawa), par d^*x une mesure de Haar sur $\mathbb{A}^*$, et par ψ un caractère trivial de $\mathbb{A}/K$, de composantes locales ψ_v . Pour $f \in C^\infty$ à support compact sur $\mathbb{A}$, on pose

$$\widehat{f}(y) = \int_{\mathbb{A}} f(x) \psi(xy) dx.$$

3.11. L'équation fonctionnelle globale de Tate [14] s'écrit, pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$,

$$\int_{\mathbb{A}^*} \widehat{f}(x) \chi'(x) d^*x = \int_{\mathbb{A}^*} f(x) \chi(x) d^*x, \quad \chi' = \omega_1 \chi^{-1}, \quad (3.11.1)$$

les intégrales étant définies par prolongement analytique dans les familles $\chi \omega_s$. Posons

$$L(\chi) = \prod_v L(\chi_v) \quad (3.11.2)$$

par prolongement analytique, et, pour $dx = \otimes_v dx_v$,

$$\varepsilon(\chi) = \prod_v \varepsilon(\chi_v, \psi_v, dx_v). \quad (3.11.3)$$

Le produit (3.11.3) est indépendant du choix de ψ et de celui de la décomposition de dx , comme on le déduit de (3.3.2) et (3.3.3). Si, pour presque tout v ,

$$\int_{\mathcal{O}_v} dx_v = 1,$$

presque tous ses facteurs sont égaux à 1. Les formules (3.3.1) et (3.11.1) fournissent l'équation fonctionnelle globale des fonctions L de Hecke

$$\varepsilon(\chi) L(\chi') = L(\chi). \quad (3.11.4)$$

3.12. Les résultats énoncés ci-dessous sont démontrés dans [1] et [19]. Soient K un corps global, $\overline{K}$ une clôture algébrique de K , et V une représentation complexe de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$, toujours supposée continue: l'action de $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ se factorise par un groupe de Galois fini $\text{Gal}(K'/K)$. Pour chaque place v de K , soit encore v une place de $\overline{K}$ au-dessus, et soit V_v la représentation déduite de V par restriction au sous-groupe

$$W(\overline{K}_v/K_v)$$

du groupe de décomposition $\text{Gal}(\overline{K}_v/K_v)$.

(A) Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$, de composantes locales χ_v , le produit infini

$$L(V, \chi) = \prod_v L(V_v \otimes \chi_v)$$

peut être défini par prolongement analytique en χ dans les familles $\chi\omega_s$. Il converge pour $\Re(s)$ grand et se prolonge en une fonction méromorphe de s .

(B) Notons V^* le dual de V . On a

$$L(V, \chi) = \varepsilon(V, \chi) L(V^*, \chi'), \quad \chi' = \omega_1 \chi^{-1},$$

avec $\varepsilon(V, \chi) \in \mathbb{C}^*$, de la forme Ae^{Bs} pour χ variant dans les familles $\chi\omega_s$.

(C) Soient L une extension finie de K dans $\overline{K}$, $N_{L/K}$ la norme, V_L une représentation de $\text{Gal}(\overline{K}/L)$, et

$$V_K = \text{Ind}_{\text{Gal}(\overline{K}/L)}^{\text{Gal}(\overline{K}/K)}(V_L).$$

Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}_K^*/K^*$, on a

$$L(V_K, \chi) = L(V_L, \chi \circ N_{L/K}),$$

et de même

$$\varepsilon(V_K, \chi) = \varepsilon(V_L, \chi \circ N_{L/K}).$$

(D) On a aussi

$$\varepsilon(V' \oplus V'', \chi) = \varepsilon(V', \chi) \varepsilon(V'', \chi),$$

ce qui permet de définir $\varepsilon(V, \chi)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

Les assertions (A) et (B) se démontrent par réduction au cas $\dim V = 1$, via le théorème de Brauer. L'assertion (C) résulte de (B) et des compatibilités de la norme et du transfert rappelées plus haut.

4. Existence des constantes locales

Théorème 4.1. Il existe une et une seule fonction ε , vérifiant les conditions (1) à (4) ci-dessous, qui associe un nombre

$$\varepsilon(V, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$$

à chaque classe d'isomorphie de sextuples $(K, \overline{K}, \psi, dx, V, \rho)$, formés d'un corps local K , d'une clôture algébrique $\overline{K}$ de K , d'un caractère additif non trivial $\psi : K \rightarrow \mathbb{C}^*$, d'une mesure de Haar dx sur K , d'un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{C}$, et d'une représentation

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \text{GL}(V).$$

(1) Pour toute suite exacte de représentations

$$0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0,$$

on a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(V', \psi, dx) \varepsilon(V'', \psi, dx).$$

Cette condition montre que $\varepsilon(V, \psi, dx)$ ne dépend que de la classe de V dans le groupe de Grothendieck des représentations de $W(\overline{K}/K)$, et permet de donner un sens à $\varepsilon(V, \psi, dx)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

(2)

$$\varepsilon(V, \psi, a \, dx) = a^{\dim V} \varepsilon(V, \psi, dx).$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\varepsilon(V, \psi, dx)$ est indépendant de dx ; on le note $\varepsilon(V, \psi)$.

(3) Si L est une extension séparable finie de K dans $\overline{K}$, et que V_K est la représentation virtuelle de $W(\overline{K}/K)$ induite par une représentation virtuelle de dimension zéro V_L de $W(\overline{K}/L)$, on a

$$\varepsilon(V_K, \psi) = \varepsilon(V_L, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}).$$

(4) Si $\dim V = 1$, ρ étant définie par un quasi-caractère χ de K^* , on a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(\chi, \psi, dx).$$

4.2. Soit

$$v = \sum_{i,j} n_{ij} (H_i, \chi_{ij}) \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$$

(1.10). On suppose les H_i deux à deux non conjugués. Soit K_i l'extension de K définie par H_i , et notons encore χ_{ij} le quasi-caractère de K_i^* défini par χ_{ij} . Pour un choix quelconque de mesures de Haar dx_i sur les K_i , et pour ψ un caractère additif de K , on pose

$$\varepsilon(v, \psi) = \prod_{i,j} \varepsilon(\chi_{ij}, \psi \circ \text{Tr}_{K_i/K}, dx_i)^{n_{ij}}. \quad (4.2.1)$$

Il résulte de (3.3.2) que $\varepsilon(v, \psi)$ est indépendant du choix des dx_i .

Lemme 4.3. Avec la notation 1.9.8, pour $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$,

$$\varepsilon(v, \psi(ax)) = \det(v)(a) \varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \chi) - (H, 1)$, H correspondant à une extension L de K . Soit v_0 la représentation virtuelle $[\chi] - [1]$ de $W(\overline{K}/L)$. La formule (3.3.3) fournit l'assertion sur L . On sait ([10], XII, §4) que l'inclusion de K^* dans L^* s'identifie au transfert

$$W(\overline{K}/K)^{\text{ab}} \longrightarrow W(\overline{K}/L)^{\text{ab}}.$$

Puisque $b(v) = \text{Ind}(v_0)$, le lemme résulte de 1.2.

Lemme 4.4. Le théorème est vrai dans le cas archimédien.

Pour $K \simeq \mathbb{C}$, on définit ε par les formules (1) et (4), et (2) est automatique. Pour $K \simeq \mathbb{R}$, on vérifie sur 2.9 que l'application

$$b : R^+(W(\overline{K}/K)) \longrightarrow R(W(\overline{K}/K))$$

est surjective, de noyau engendré par les $\chi_s - \chi_t$ pour

$$\chi_s = (K^*, \omega_s) - [\omega_s] - [\chi^{-1} \omega_{s+1}].$$

Pour V une représentation virtuelle et $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$ tel que

$$b(v) = V - \dim(V)[1],$$

on pose

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(v, \psi) \varepsilon(1, \psi, dx)^{\dim V}. \quad (4.4.1)$$

Vérifions que le second membre est indépendant du choix de v , c'est-à-dire que, pour v vérifiant $b(v) = 0$, on a $\varepsilon(v, \psi) = 1$. D'après 4.3, il suffit de le vérifier pour $\psi(x) = \exp(2\pi i x)$. Pour ce choix de ψ , l'assertion résulte de la détermination ci-dessus de $\text{Ker}(b)$, et du fait que le second membre de (3.4.1), (3.4.2), soit indépendant de s . Il est clair que ε , défini par (4.4.1), vérifie (1) à (4).

On se restreint maintenant au cas non archimédien.

4.5. Soit K un corps local non archimédien, $\overline{K}$ une clôture séparable de K , et $K_{nr} \subset \overline{K}$ l'extension non ramifiée maximale de K . Soit J un sous-groupe distingué ouvert du groupe d'inertie

$$I = \text{Gal}(\overline{K}/K_{nr})$$

et L l'extension correspondante de K_{nr} . Pour $\sigma \in I/J$, on pose

$$t_{I/J}(\sigma) = \inf(v_L(\sigma(x) - x) \mid x \text{ entier dans } L),$$

et on définit des fonctions $a_{I/J}$ et $sw_{I/J}$ par les formules

$$a_{I/J}(\sigma) = -t_{I/J}(\sigma) \quad (\sigma \neq e), \quad (4.5.1)$$

$$sw_{I/J}(\sigma) = 1 - t_{I/J}(\sigma) \quad (\sigma \neq e),$$

$$\sum_{\sigma} a_{I/J}(\sigma) = \sum_{\sigma} sw_{I/J}(\sigma) = 0.$$

D'après Artin (voir [10], VI, §2, th. 1), $a_{I/J}$ est le caractère d'une représentation $A_{I/J}$ de I/J , la représentation d'Artin. D'après loc. cit., prop. 2, $sw_{I/J}$ est de même le caractère d'une représentation $Sw_{I/J}$, la représentation de Swan. Ces représentations ne sont définies qu'à isomorphisme près. $A_{I/J}$ est somme de $Sw_{I/J}$ et de la représentation d'augmentation de I/J . Pour $I \supset J \supset K$, on a (loc. cit., prop. 3)

$$(A_{I/K})^{J/K} \xrightarrow{\sim} A_{I/J}, \quad (Sw_{I/K})^{J/K} \xrightarrow{\sim} Sw_{I/J}. \quad (4.5.2)$$

Si d est la valuation du discriminant $\delta_{L/K_{nr}}$, c'est-à-dire la valuation de la différentielle $\mathfrak{D}_{L/K}$ ([10], III, §3, prop. 6), et que r désigne une représentation régulière, on a (loc. cit., prop. 4)

$$A_{I/K}|_{J/K} = d r_{J/K} + A_{J/K}. \quad (4.5.3)$$

Soit V une représentation de $W(\overline{K}/K)$, triviale sur $J \subset I$, et de caractère ψ . On définit les conducteurs d'Artin et de Swan de V par les formules

$$a(V) = \dim \text{Hom}_{I/J}(A_{I/J}, V) = sw(V) + \dim V - \dim V^I, \quad (4.5.4)$$

$$sw(V) = \dim \text{Hom}_{I/J}(Sw_{I/J}, V) = \frac{1}{|I/J|} \sum_{\sigma} sw_{I/J}(\sigma) \psi(\sigma).$$

D'après 4.5.2, ces conducteurs sont indépendants du choix de J . Pour V de dimension 1, défini par un quasi-caractère χ , on a (loc. cit., prop. 5)

$$a(V) = \text{conducteur } a(\chi) \text{ de } \chi. \quad (4.5.5)$$

Les notations précédentes sont donc compatibles avec celles introduites en 3.4.

Avec la notation 1.9.8, on a:

Lemme 4.5. Pour $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$ et χ un quasi-caractère non ramifié de K^* , on a

$$\varepsilon(v \cdot \chi, \psi) = \chi(\pi)^{a(v)} \varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \lambda) - (H, \mu)$, H définissant une extension L de K , et λ, μ étant deux quasi-caractères de L^* . Soit d la valuation de la différentielle de l'extension L/K , f le degré de l'extension résiduelle, $I \subset W(\overline{K}/K)$ et $J \subset W(\overline{K}/L)$ les groupes d'inertie, et $K \subset J$ assez petit. Calculons $a(v)$. La formule d'adjonction pour les représentations induites, (4.5.3) et (4.5.5), fournissent, pour tout quasi-caractère ν de H , c'est-à-dire de L^* ,

$$a((H, \nu)) = \dim \text{Hom}_{I/K}(A_{I/K}, \text{Ind}_H^W(\nu)) = f \dim \text{Hom}_{J/K}(A_{J/K} + d r_{J/K}, [\nu]|_J) = f a(\nu) + f d. \quad (4.5.1')$$

D'où

$$a(v) = f(a(\lambda) - a(\mu)).$$

Pour ν un quasi-caractère de L^* , χ_1 un quasi-caractère non ramifié de L^* , et $n = n(\psi \circ \text{Tr}_{L/K})$ comme en 3.4, on a, d'après (3.4.3.1) ou (3.4.3.2),

$$\frac{\varepsilon(\nu \chi_1, \psi \circ \text{Tr}, dx)}{\varepsilon(\nu, \psi \circ \text{Tr}, dx)} = \chi_1(\pi_L)^{a(\nu)+n}.$$

D'où

$$\varepsilon(v \cdot \chi, \psi) \varepsilon(v, \psi)^{-1} = \chi \circ N_{L/K}(\pi_L^{a(\lambda)-a(\mu)}) = \chi(\pi)^{f(a(\lambda)-a(\mu))},$$

ce qui est la formule annoncée.

Terminologie 4.6. Soient K_1 une extension galoisienne, finie ou non, de K , de groupe de Galois G , α un quasi-caractère de K^* , et ψ un caractère additif non trivial de K . On dira qu'il existe une α, ψ -théorie des constantes pour K_1/K s'il existe $\varepsilon_{\alpha, \psi}$ du type suivant:

- (0) Pour H un sous-groupe ouvert de G , définissant une extension finie L de K , V une représentation de H , et dx une mesure de Haar sur L ,

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) \in \mathbb{C}^*$$

est défini.

- (1) Pour une suite exacte de représentations

$$0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0,$$

on a

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \varepsilon_{\alpha, \psi}(V', dx) \varepsilon_{\alpha, \psi}(V'', dx).$$

$\varepsilon_{\alpha, \psi}$ garde donc un sens pour les représentations virtuelles.

- (2) On a

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, a dx) = a^{\dim V} \varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx).$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx)$ est indépendant de dx ; on le note $\varepsilon_{\alpha, \psi}(V)$.

- (3) Pour $H_1 \subset H_2 \subset G$, définissant $L_1 \supset L_2$, et V une représentation virtuelle de dimension 0 de H_1 , on a

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(\text{Ind}_{H_1}^{H_2} V) = \varepsilon_{\alpha, \psi}(V).$$

- (4) Pour V de dimension 1, défini par un caractère χ de L^* ,

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \varepsilon(\chi \alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}, dx).$$

Lemme 4.7. Soient K_1/K et α comme plus haut, et ψ un caractère additif non trivial de K . Il existe au plus une α, ψ -théorie des constantes pour K_1/K . Pour qu'il en existe une, il faut et il suffit que, pour tout

$$v \in \text{Ker}(R_0^+(G) \rightarrow R(G)),$$

on ait

$$\varepsilon(v \cdot \alpha, \psi) = 1.$$

Soient $H \subset G$, L et V comme plus haut. D'après 1.5, il existe $v \in R_0^+(H)$ d'image $V - \dim(V)[1]$ dans $R(H)$. On a nécessairement

$$\varepsilon_{\alpha, \psi}(V, dx) = \varepsilon(v \cdot (\alpha \circ N_{L/K}), \psi \circ \text{Tr}_{L/K}) \varepsilon(\alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \text{Tr}_{L/K}, dx)^{\dim V}, \quad (4.7.1)$$

d'où l'unicité. L'hypothèse assure que $\varepsilon_{\alpha, \psi}$, défini par cette formule, est indépendant du choix de v ; on vérifie aisément les axiomes (0) à (4).